

5.1) Nejprve máme $a=0$, tedy $\forall i: \sum_{j=1}^n A_{ij} = 0$,
 což je právě jinak napsaný součet ve sloupcích.
 Nyní se ověřujeme, jaké je řešení soustavy $A^T \vec{x} = \vec{0}$.

Jelikož $\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{1n} \end{pmatrix} \cdot x_1 + \begin{pmatrix} a_{21} \\ \vdots \\ a_{2n} \end{pmatrix} \cdot x_2 + \dots + \begin{pmatrix} a_{n1} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix} \cdot x_m$ je 0.

$a_{11} + a_{21} + \dots + a_{n1} = 0$, tak $a_{11} = -a_{21} - \dots - a_{n1}$, koeficienty
 x_i budou tedy možné všechny? Jelikož jsme našli
 nenulové řešení hom. soustavy, není tento lin. op. prostý $\Rightarrow$
 $\Rightarrow 0$ je rel. $\vec{x}$. Pro obecně a mřížové supermat. matici
 $B = A - aI$, ale potom $\sum_{j=1}^n A_{ij} - aI = a - a = 0$, 0 je tedy
 rel. $\vec{x}$ B. $\Rightarrow B\vec{x} = \vec{0} \Rightarrow (A - aI)\vec{x} = \vec{0} \Rightarrow A\vec{x} = a\vec{x}$, a $\vec{x}$ rel.